Université de Bejaia

جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Faculté de Médecine
Département de Médecine

Niveau : 2ème année **Module: Histologie**

V. Le système endocrinien
- Pancréas endocrine
- Système Endocrinien Diffus

Dr KACEL A.

Pancréas endocrine

Le composant endocrinien du pancréas humain existe sous trois formes :

1. **Les îlots de Langerhans :** structures distinctes représentant la plupart des cellules productrices d'hormones ;

2. Des nids isolés ou des amas de cellules endocrines forment une population minoritaire de cellules rassemblées en petits groupes, distincts des îlots ;

3. Des cellules isolées dispersées dans les composants exocrine et conduits du pancréas.

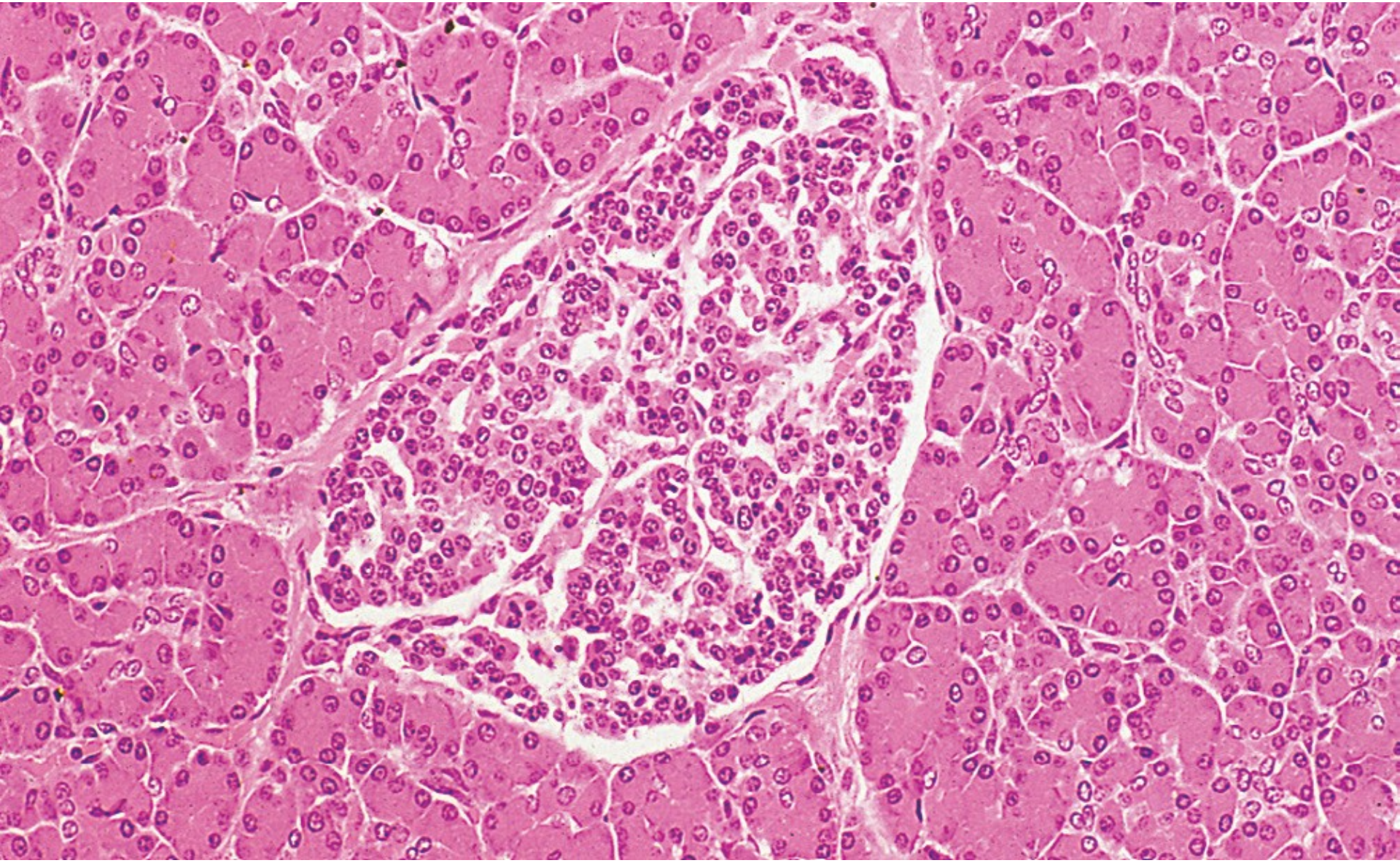
Les îlots de Langerhans

- Grappes discrètes et arrondies de cellules dispersées dans le tissu pancréatique.
- Intégrés dans la composante exocrine et sont plus nombreux dans la région de la queue.

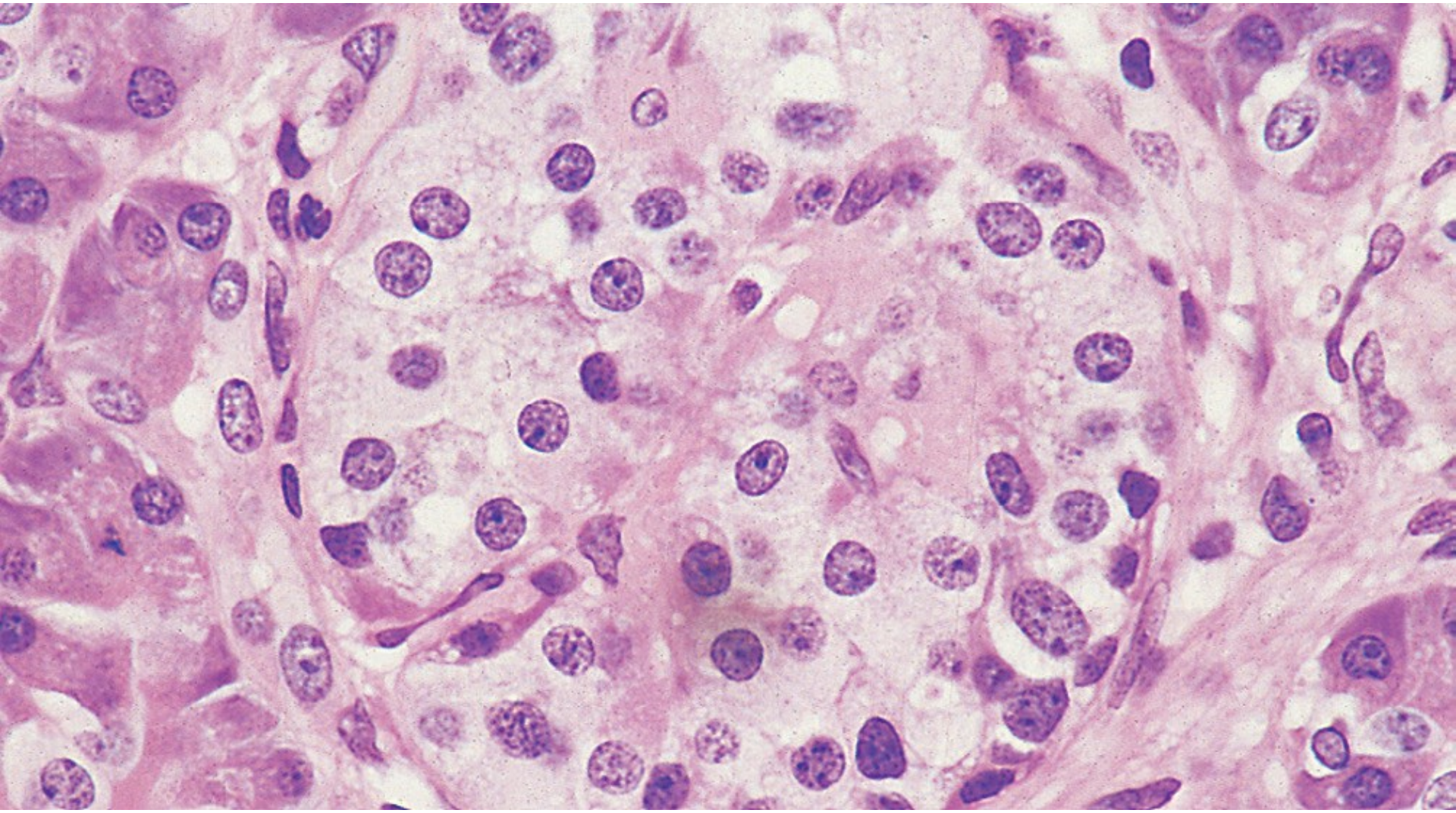
Taille et nombre de cellules considérablement variable.

Les cellules des îlots sont plus petites et plus pâles que les cellules exocrines et prennent des formes sphériques ou polygonales en raison de la pression des cellules adjacentes.

Chaque îlot possède un réseau capillaire qui est en contact avec chaque cellule.



Ilot de Langerhans intégré dans le composant exocrine du pancréas. A peu près sphériques, les îlots sont composés de cellules beaucoup plus petites que le pancréas exocrine, dont ils sont séparés par une fine capsule fibro-collagène.



Cellules des îlots de Langerhans :
chaque cellule est en contact avec le réseau capillaire (C).

Chaque îlot pancréatique : cellules endocrines différentes.

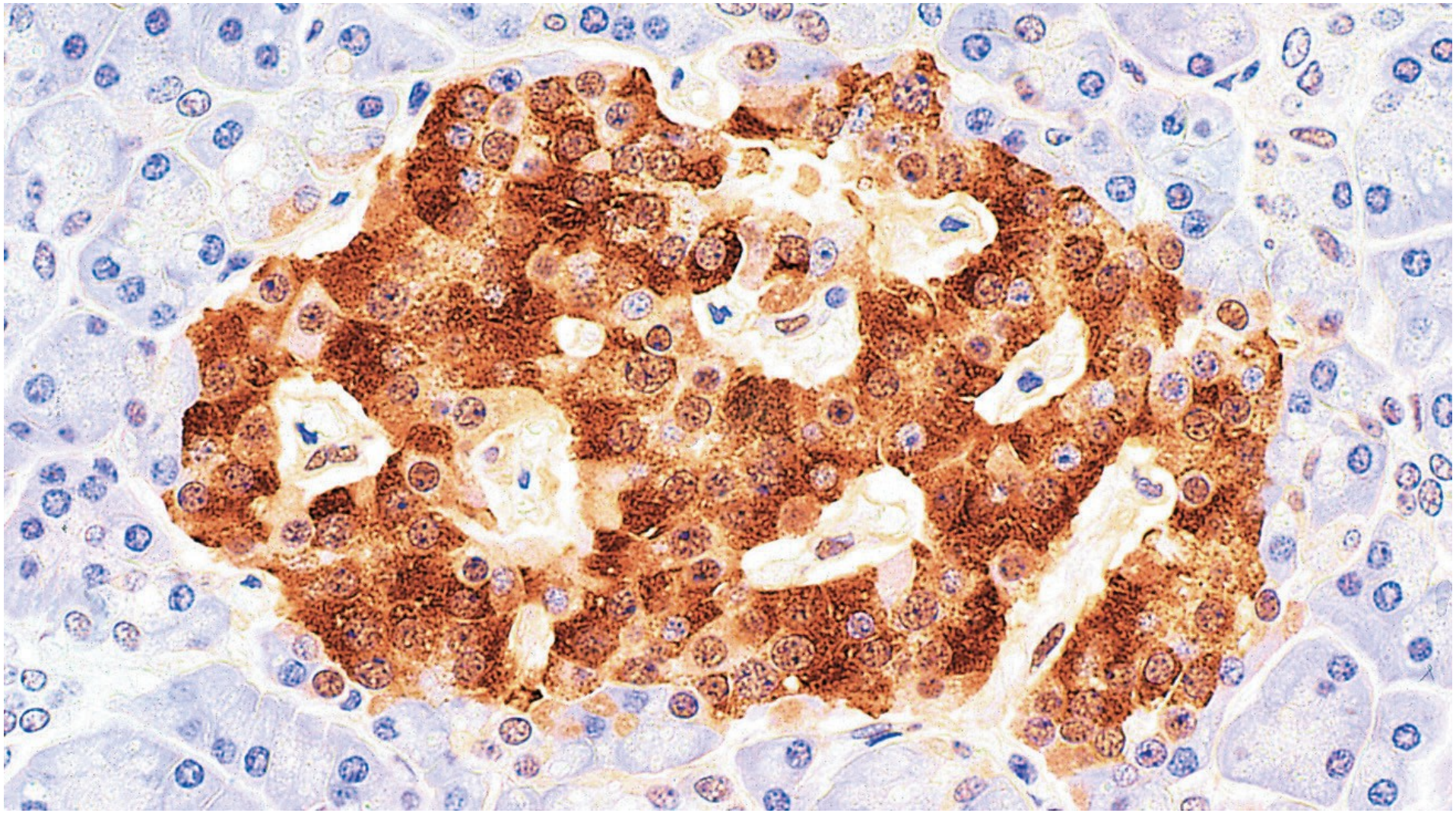
- Chaque type de cellule différent → principalement concerné par la sécrétion d'une seule hormone.

- Chaque type est identifié par son hormone principale.

- Il existe quatre principaux types de cellules et au moins deux mineurs.

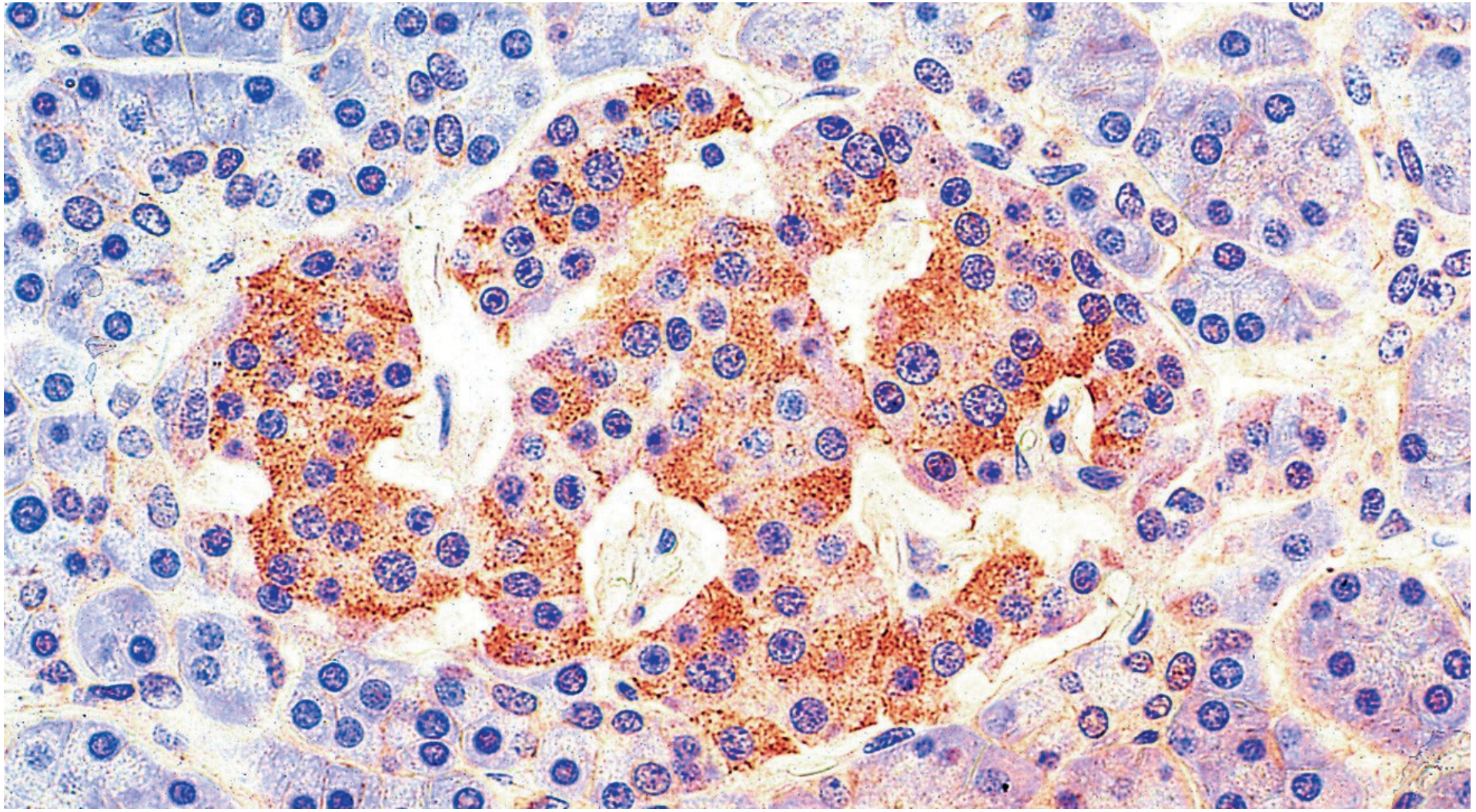
Sur le nombre total de cellules endocrines pancréatiques, les proportions des principaux types de cellules sont les suivantes :

~ 70% sont des cellules sécrétant de l'insuline et de l'amyline (cellules B ou β).



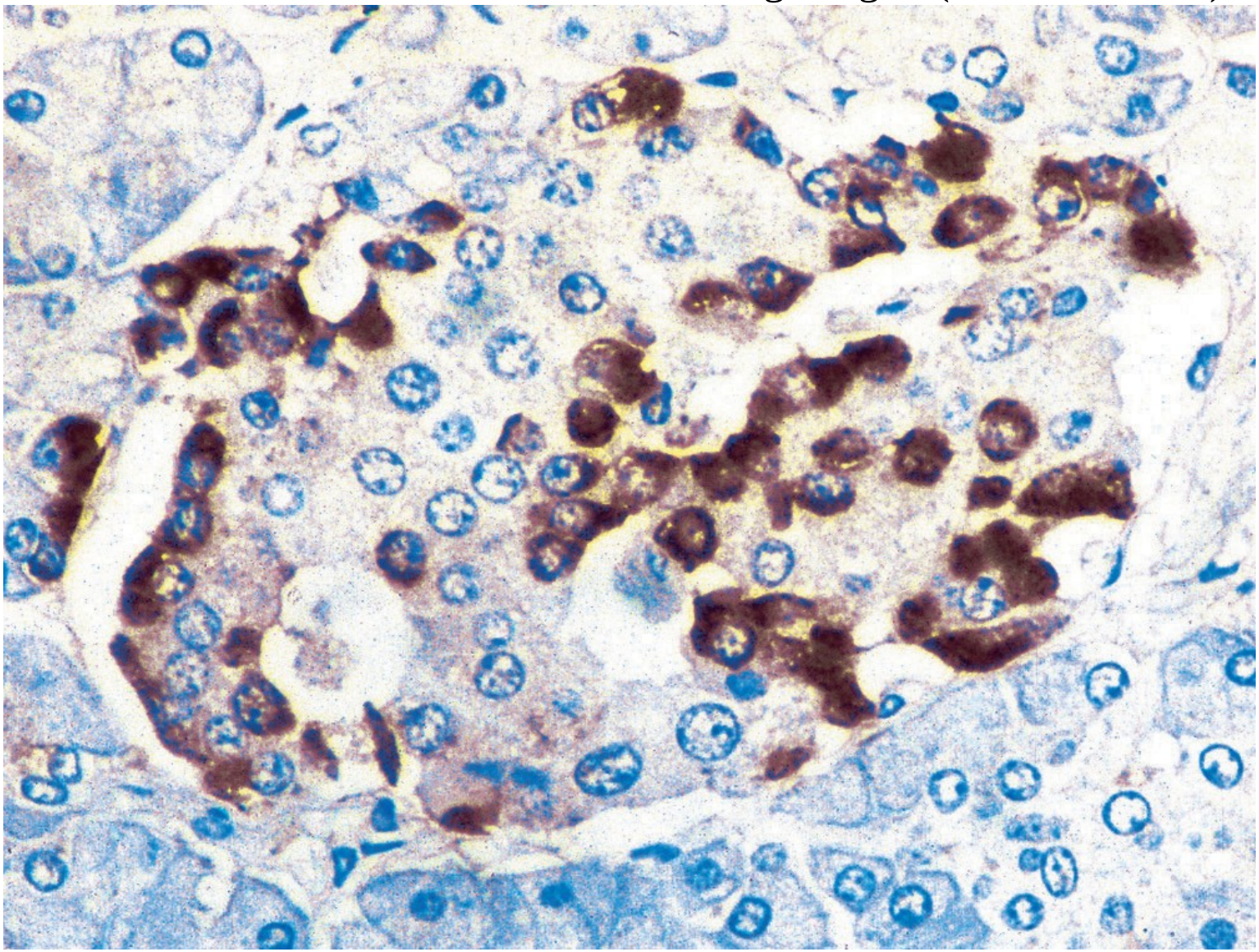
Mise en évidence de l'insuline.

~ 70% sont des cellules sécrétant de l'insuline et de l'amyline (cellules B ou β).



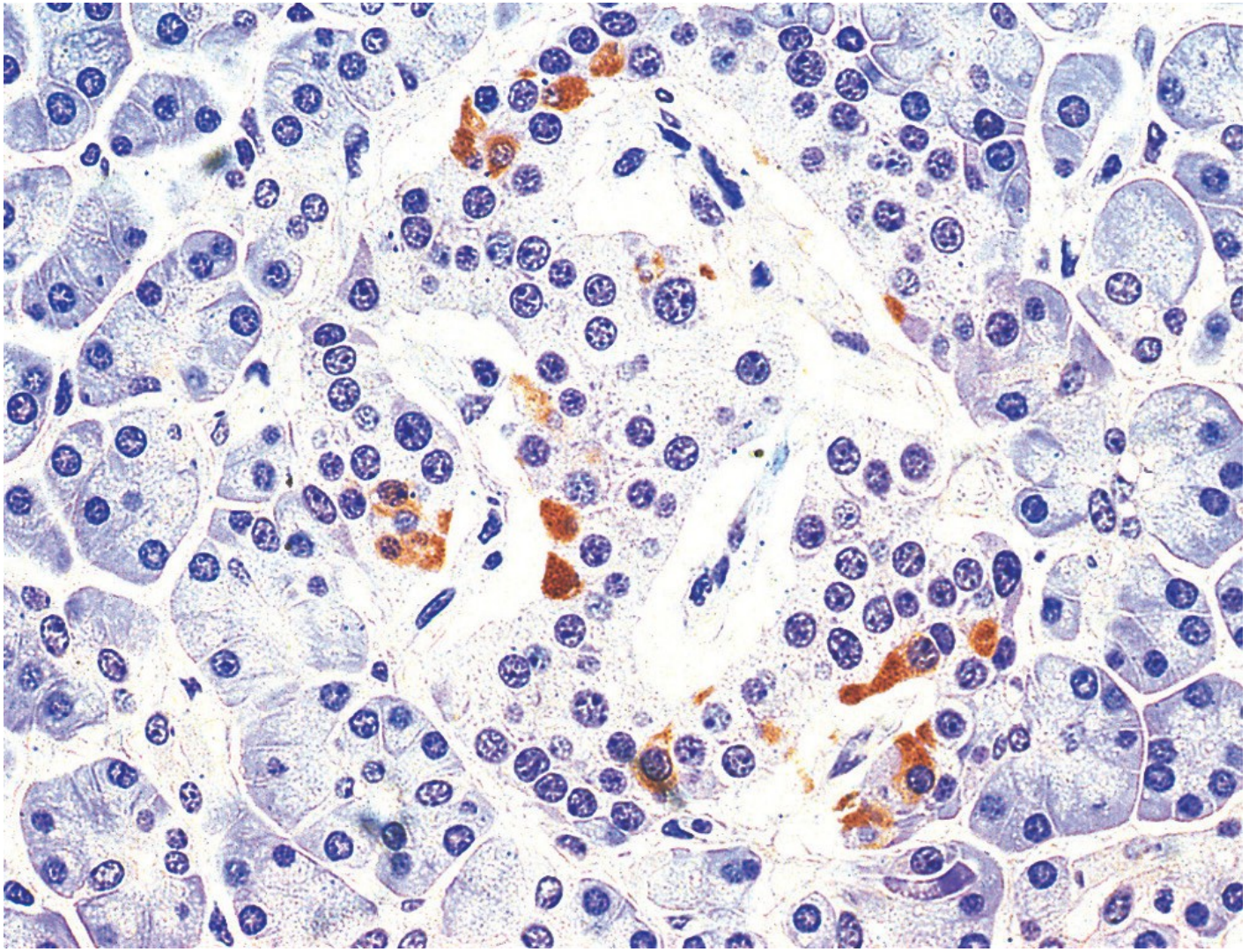
Mise en évidence de l’amyline.

~ 20% sont des cellules sécrétant du glucagon (cellules A ou α).



Périphérie des îlots pancréatiques, caractéristiques structurales similaires à celles des cellules sécrétant de l'insuline, sauf que les vésicules sécrétoires sont plus petites et ont un noyau dense plus sphérique généralement situé de manière excentrique.

~ 5 à 10% sont des cellules sécrétant de la somatostatine (cellules D, δ ou de type III).



Dispersées au hasard dans les îlots pancréatiques. Certains îlots contiennent un nombre important de ces cellules, tandis que d'autres n'en contiennent pas du tout. Ces cellules contiennent de plus grosses vésicules sécrétoire que les cellules sécrétant de l'insuline et du glucagon, mesurant jusqu'à 35 nm de diamètre, et leur noyau est beaucoup moins dense.

~ 1 à 2% sont des cellules sécrétant des polypeptides (cellules PP ou F).

Ces cellules, relativement rares, se retrouvent en plus grand nombre dans le lobe postérieur du pancréas, dans la région de la tête et du cou. Mais, également sous forme de cellules dispersées dans les parois des conduits.

Leurs vacuoles sécrétoires sont sphériques, le noyau central dense entouré d'une large zone claire.

Les types cellulaires mineurs sont :

• Cellules sécrétrices de peptides vaso-actifs intestinaux (VIP) (cellules D-1 ou de type IV) ;
• Cellules de sécrétion mixte (cellules EC ou entéro-chromaffine).

Les types de cellules mineurs sont présents en petit nombre dans les îlots et dispersés dans les composants exocrine et tubulaire (conduits).

Il a été rapporté que les cellules à sécrétion mixte produisent un certain nombre de peptides actifs, dont la sérotonine, la motiline et la substance P.

Les îlots contiennent un réseau complexe de capillaires avec un endothélium fenêtré.

Ces capillaires proviennent de petites artérioles à l'extérieur de l'îlot et, après avoir pénétré l'îlot, se confondent avec les capillaires fournissant le composant exocrine du pancréas.

L'endothélium capillaire fenêtré est une caractéristique commune du tissu endocrinien.

Innervation

Il y a à la fois des rameaux sympathiques et parasympathiques
en contact direct avec les surfaces d'environ 10% de toutes les cellules.

Il existe des jonctions interstitielles bien développées entre les cellules des îlots adjacents, qui peuvent fournir le mécanisme par lequel le stimulus nerveux est transmis à toutes les cellules.

Le système nerveux autonome innerve également les vaisseaux sanguins.

La stimulation parasympathique augmente la production d'insuline et de glucagon, tandis que la stimulation sympathique inhibe la libération d'insuline.

Système endocrinien diffus

Il existe un vaste système de cellules endocrines dispersées produisant des hormones et des peptides actifs, dont beaucoup agissent sur l'environnement local, plutôt que d'avoir un impact systémique à distance.

Presque toutes ces cellules appartiennent au système dit «APUD» ou «système endocrinien diffus» et présentent les caractéristiques communes suivantes :

• Absorption et décarboxylation de composés précurseurs d'amine, produisant des amines, des peptides et des hormones actives (absorption et décarboxylation des précurseurs d'amine = APUD).

• Possession d'organites cytoplasmiques caractéristiques, appelés granules à noyau dense, vésicules sécrétoires ou vacuoles cerclées.

Celles-ci ont une structure de base commune : un halo clair autour du noyau dense (généralement sphérique, mais parfois angulé), une fine membrane distincte entourant le halo et, quelle que soit la forme du centre noyau dense, la vésicule entière est généralement sphérique ou ovale.

Les vésicules varient en taille (généralement de 100 à 600 nm de diamètre), en forme (sphérique ou ovale), en largeur du halo et en densité du noyau central, selon la nature de l'amine, du peptide ou de l'hormone produite.

Des exemples de cellules neuroendocrines ont déjà été décrits : par exemple

- Les cellules médullaires surrénales, les cellules C sécrétant de la calcitonine et les cellules des îlots pancréatiques, les cellules juxta-glomérulaires produisant de la rénine.

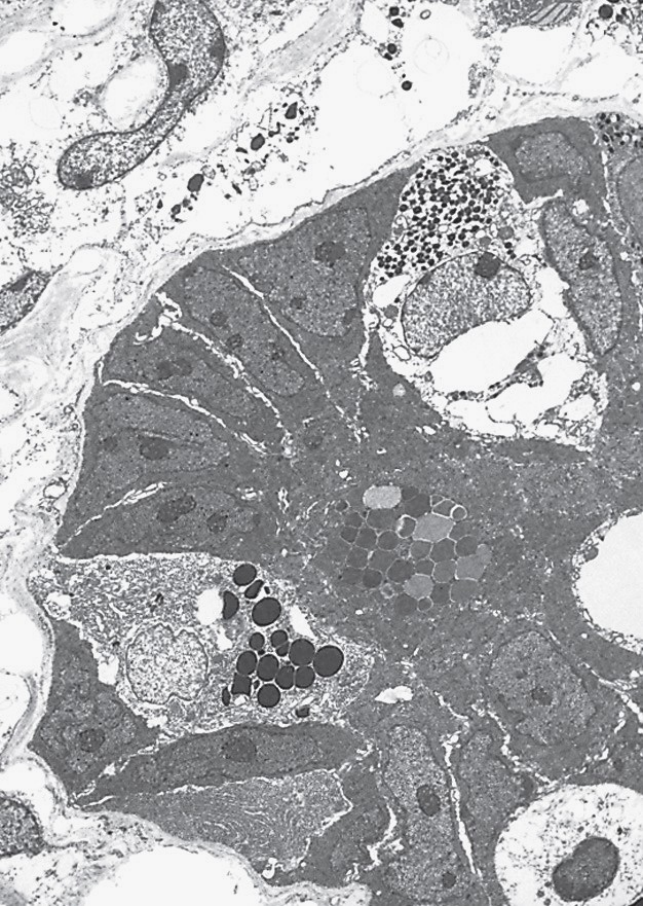
Les cellules importantes du système endocrinien diffus sont les cellules endocrines associées à l'intestin et les cellules endocrines associées aux voies respiratoires.

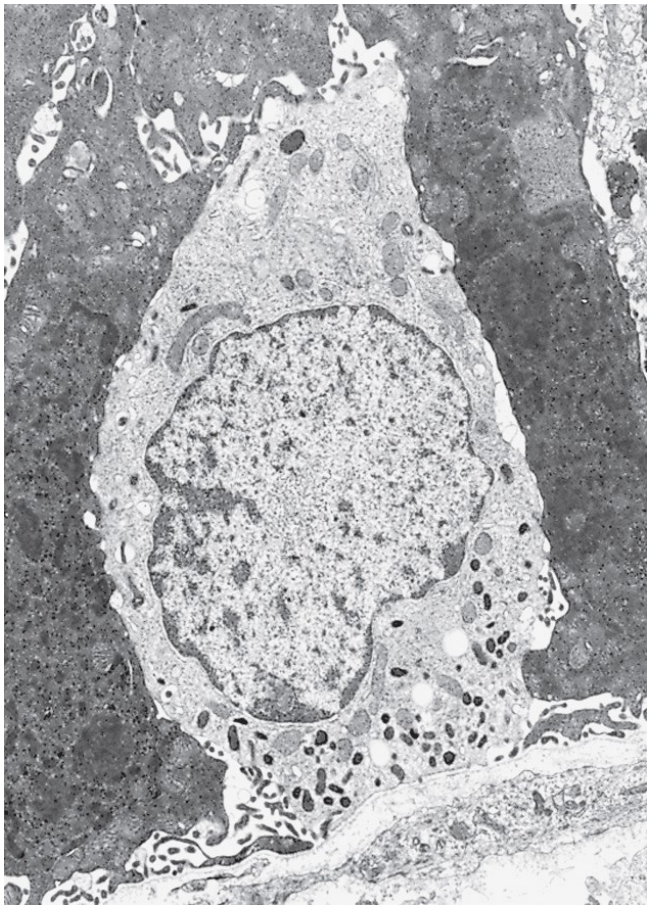
1. Les cellules endocrines associées à l'intestin observées dans tout le tractus intestinal.

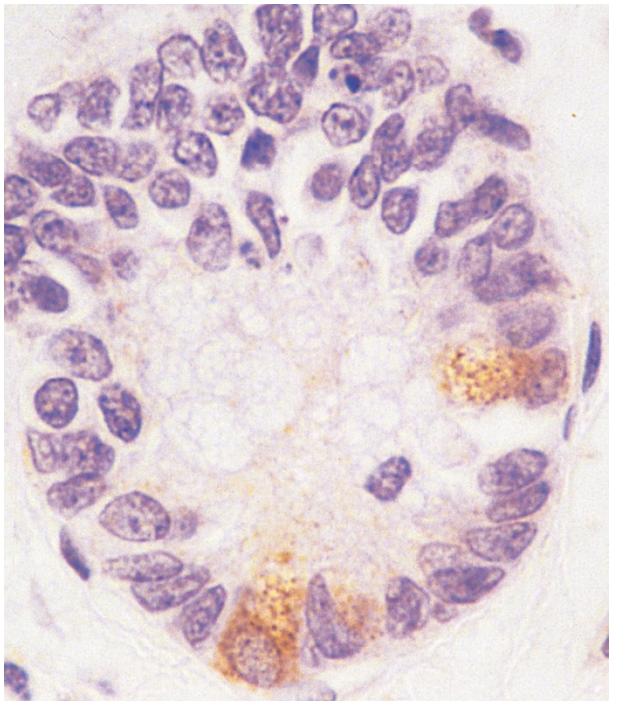
Dans tout le tube digestif, l’épithélium de la muqueuse contient des cellules endocrines dispersées appelées «cellules endocrines associées à l’intestin» ou «cellules entéro-endocrines».

Les cellules entéro-endocrines sont principalement concentrées dans l'estomac et l'intestin grêle (C productrices d’acides et d’enz.). Elles sont également présentes dans l'œsophage inférieur et le gros intestin, et dans les canaux des organes se drainant dans l'intestin (c'est-à-dire les canaux biliaires et pancréatiques).

En général, les cellules entéro-endocrines sont petites, avec un noyau sphérique et un cytoplasme clair, et se trouvent en contact avec la MB sur laquelle reposent les cellules épithéliales muqueuses (figure) ; beaucoup ne sont pas en contact avec la lumière. Les vésicules neurosécrétoires sont concentrées principalement dans la partie basale de ces cellules.







(a) Enteroendocrine cells in the base of a small bowel gland. This contrasts with a Paneth cell.

(b) Endocrine vesicles facing the basement membrane of the gland, and an adjacent capillary vessel.

(c) Enteroendocrine cells demonstrated by an immunoperoxidase method to detect synaptophysin, a glycoprotein specific to the neuroendocrine vesicle membrane.

Les cellules entéro-endocrines peuvent être mises en évidence par des sels d'argent, d’où le nom «argentaffine» ou «cellules argyrophiles». Un autre ancien synonyme, «cellules chromaffines», est basé sur leur réaction avec le bichromate de potassium pour produire un pigment brun.

Les méthodes immuno-cytochimiques ont démontré beaucoup plus de cellules entéro-endocrines que celles visibles par les méthodes à l'argent; elles indiquent également la sécrétion principale des cellules.

Les caractéristiques ultrastructurales des cellules entéro-endocrines, en particulier la taille, la forme et le nombre de vésicules sécrétrices, varient selon l'amine ou l'hormone peptidique produite, et plus de 20 de ces produits ont été identifiés.

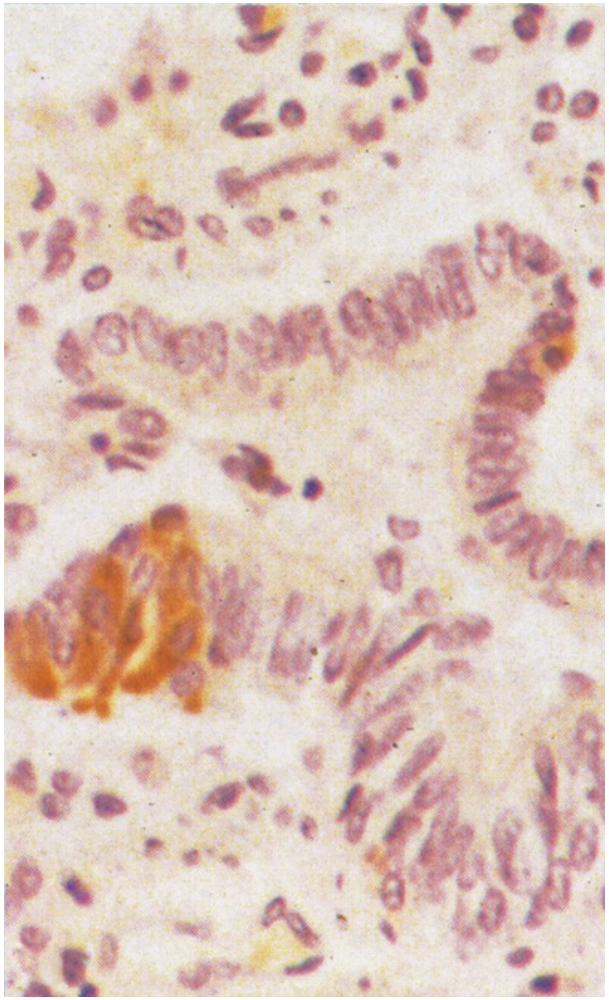
La plupart de ces hormones ne peuvent pas être associées avec précision à un type de cellule, et il est probable que certaines ou toutes les cellules puissent produire plus d'une hormone.

Les cellules endocrines associées aux voies respiratoires.

Les cellules endocrines pulmonaires chez l'homme existent sous deux formes : dispersées et agrégées.

Les cellules endocrines isolées sont dispersées dans toute la trachée, les voies respiratoires intra-pulmonaires et parfois dans la paroi alvéolaire. Ces cellules sont claires (HE) et sont difficiles à distinguer sans l'aide de méthodes spéciales telles que les techniques immuno-cytochimiques. La plupart des cellules se trouvent sur la membrane basale épithéliale d'une manière similaire à celle des cellules entéro-endocrines, mais un prolongement cytoplasmique s'étend vers la lumière entre les cellules épithéliales adjacentes.

De petits agrégats de cellules endocrines forment de petits monticules faisant saillie dans la lumière des voies respiratoires ou les alvéoles. Ces agrégats sont particulièrement proéminents là où les voies respiratoires se ramifient - reçoivent des axones non myélinisés - et ont été appelés «corps neuro-épithéliaux».



Micrograph showing part of a bronchiole wall from a newborn stained by an immuno-peroxidase method for bombesin, showing a so-called neuro-epithelial body.

Le cytoplasme des cellules endocrines pulmonaires isolées et groupées contient de nombreuses vésicules sécrétoires. La sérotonine, la bombésine, la calcitonine et la leu-enképhaline ont toutes été mises en évidence dans ces cellules.

Chez l'homme, les cellules endocrines associées aux voies respiratoires sont plus nombreuses et proéminentes à la naissance, diminuant rapidement par la suite, alors que chez certains autres animaux, en particulier les rongeurs, elles restent en nombre significatif tout au long de la vie.

Une tumeur maligne des cellules endocrines de la muqueuse bronchique (appelée carcinome indifférencié à petites cellules) est l’un des types les plus courants et les plus importants de «cancer du poumon». Il est très malin et se propage rapidement et largement.

Para-gonglions

Les para-ganglions = glandes neuroendocrines spécialisées associées au système nerveux autonome.

Sont constitués de cellules neuroendocrines proéminentes contenant des vésicules neurosécrétoires. Ces vésicules contiennent des amines actives ou des hormones peptidiques → font partie du système neuroendocrinien.

Dans de nombreux cas, leur fonction précise et la nature de leurs sécrétions ne sont pas claires, mais certains des plus grands para-ganglions du thorax et du cou (par exemple le corps aortique et le corps carotidien) agissent comme des chimio-récepteurs.

Varient en taille d'amas de quelques cellules associées aux nerfs, visibles uniquement en microscopie, à des structures jusqu'à 3 mm de diamètre, anatomiquement distinctes. Les plus grands sont inter-carotidiens (corps carotidiens) et les para-ganglions aortiques sympathiques (organe de Zuckerkandl).

Ils sont composés de cellules principales, de cellules sustentaculaires et de vaisseaux sanguins.

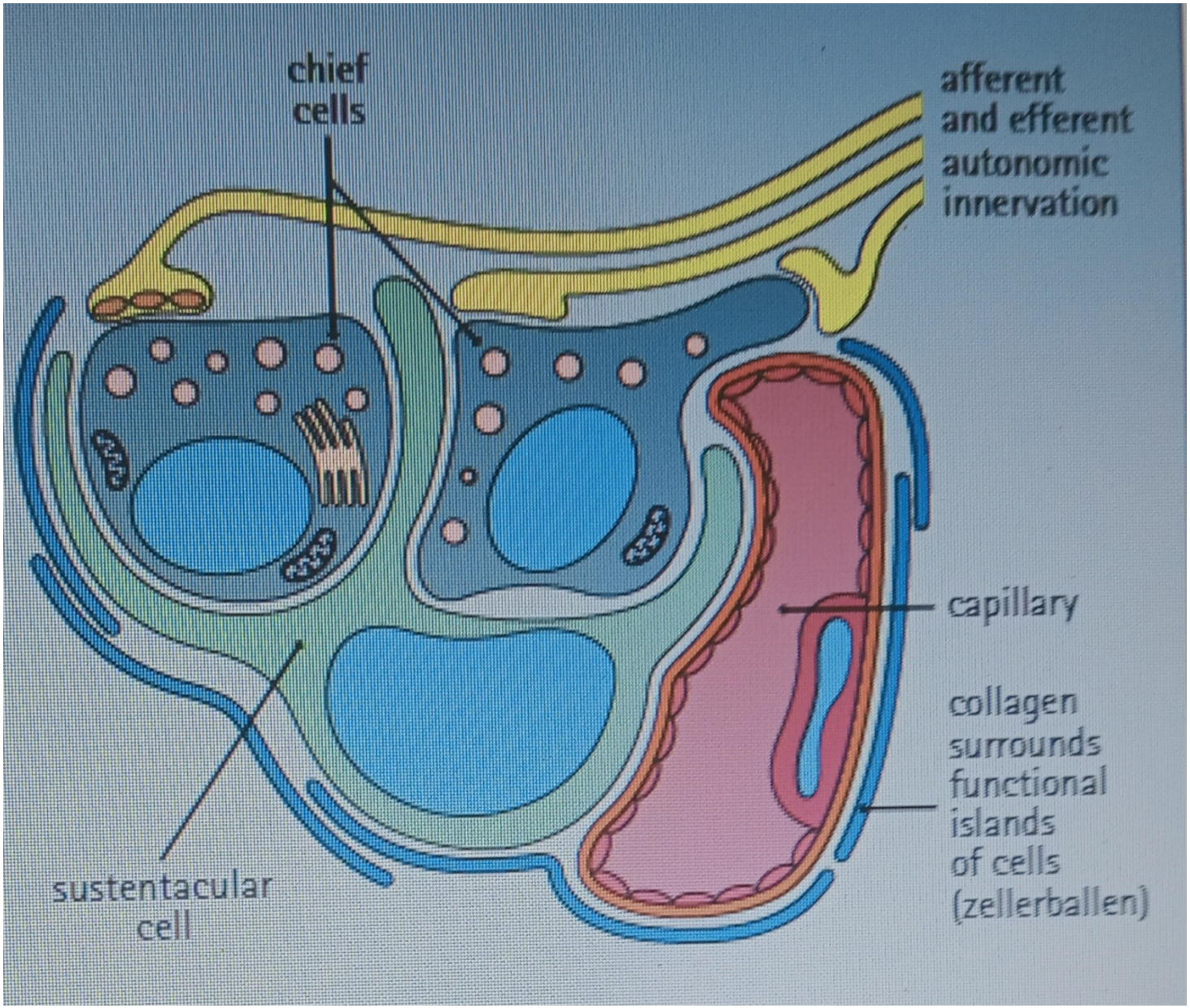
Les cellules principales sont des cellules neuroendocrines contenant des vésicules sécrétrices disposées en amas ou nids à peu près ronds. Chaque touffe est entourée d'un réseau intime de capillaires avec un endothélium fenêtré et une membrane basale.

Les cellules neuroendocrines sont de deux types.

La plupart sont appelées «cellules légères» et ont un cytoplasme clair vacuolisé contenant un nombre modéré de vésicules sécrétrices sphériques denses d’environ 100 à 150 nm de diamètre.

Une petite proportion est appelée «cellules sombres» et présente un cytoplasme plus sombre contenant un grand nombre de vésicules sécrétrices, souvent angulées, de 50 à 250 nm de diamètre.

Entre les cellules neuroendocrines et les capillaires se trouvent occasionnellement des cellules de support aplaties, les cellules sustentaculaires (figure).



A paraganglion, showing that it is composed of chief cells arranged into clumps surrounded by sustentacular cells and capillaries.

Les cellules sustentaculaires, 35 à 45% des cellules para-ganglionnaires, ont des noyaux fusiformes allongés et un cytoplasme clair avec des limites cellulaires mal définies. Concentrées à la périphérie des amas de cellules neuroendocrines, elles envoient des prolongements cytoplasmiques dans les amas et également autour des axones nerveux, se comportant ainsi de manière similaire aux cellules de Schwann (ressemblance histologique et ultrastructurale).

Les para-ganglions sont richement innervés par les systèmes nerveux sympathique et parasympathique.

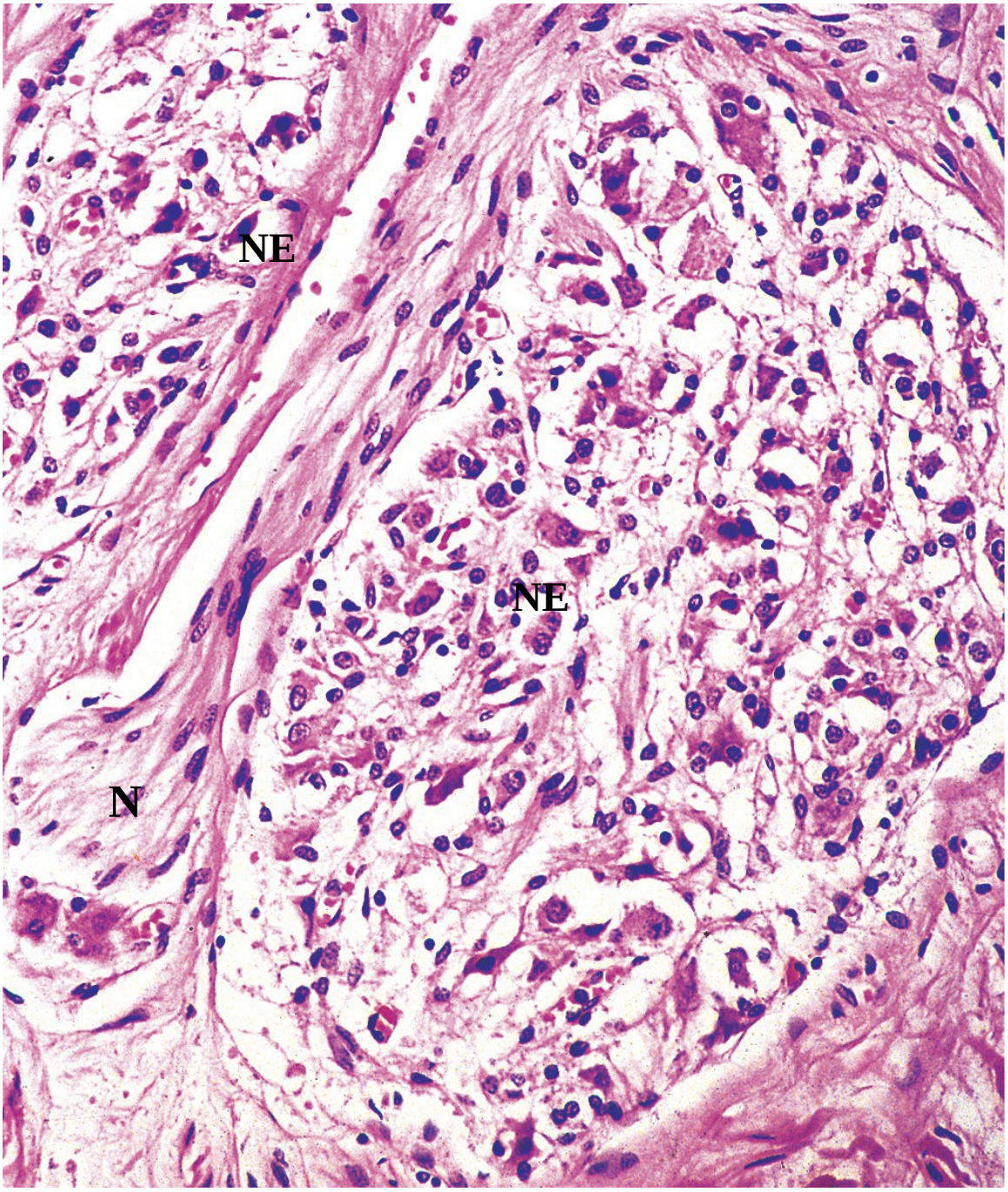
Les corps carotidien et aortique sont des para-ganglions importants.

Un seul corps carotidien ovale se trouve dans le tissu de soutien fibro-collagène entre la bifurcation de chaque artère carotide commune en branches internes et externes.

Chaque corps carotidien mesure environ 3×2×2 mm et pèse entre 5 et 15 mg.

Les corps carotidiens sont plus importants chez les enfants et les adolescents, devenant progressivement moins évidents avec l'âge.

Le corps carotidien a la structure générale des para-ganglions (figure) et chez l'homme, les principaux peptides qui y sont identifiés sont les enképhalines.



Aortic sympathetic paraganglion. A small aortic sympathetic-type paraganglion. Note the afferent nerve fibres and the nests of neuroendocrine cells.

De nombreux para-ganglions sympathiques aortiques se trouvent autour de l'aorte abdominale.

Les para-ganglions sympathiques aortiques sont principalement situés autour de l'aorte abdominale depuis le niveau d'origine des artères rénales jusqu'à la bifurcation iliaque et au-delà. Sur la face antérieure de l'aorte, ils sont particulièrement nombreux autour de l'axe cœliaque et autour de l'origine de l'artère mésentérique inférieure.

Bien que proéminents chez les nourrissons, ils sont beaucoup moins évidents chez les adultes et sont rarement discernables à l'œil nu.

Collectivement, ils sont connus sous le nom de «organes de Zuckerkandl», en particulier le groupe autour de l’origine de l’artère mésentérique inférieure.

Histologiquement, les para-ganglions sympathiques aortiques ont la même structure générale que les para-ganglions, mais les cellules neuroendocrines ont des granules sécrétoires plus gros que ceux du corps carotidien et ressemblent davantage à ceux de la médullosurrénale.